



AGRIPRICE

USER MANUAL

EMMANUEL GARCIA SUMARGO
emmanoelgarsia@gmail.com

Tentang AgriPrice

AgriPrice adalah dasbor web interaktif yang dirancang untuk menyederhanakan pemahaman pola harga pangan kompleks di Indonesia. Aplikasi ini memvisualisasikan data harga dari 69 kota/kabupaten di wilayah Indonesia Bagian Barat menjadi sebuah peta klaster yang mudah dipahami.

Tujuan utama AgriPrice adalah membantu Anda melakukan analisis *clustering* terhadap data harga pangan yang Anda miliki sendiri, dengan batasan cakupan wilayah di Indonesia Bagian Barat.

Hasil utama dari analisis *clustering* ini adalah:

- Peta Sebaran Klaster: Menunjukkan pengelompokan visual wilayah (kota/kabupaten) yang memiliki karakteristik harga serupa.
- Grafik Pendukung: Serangkaian grafik yang disajikan bersama peta untuk membantu Anda memahami karakteristik harga dari setiap klaster yang terbentuk dan mengevaluasi kinerja model.

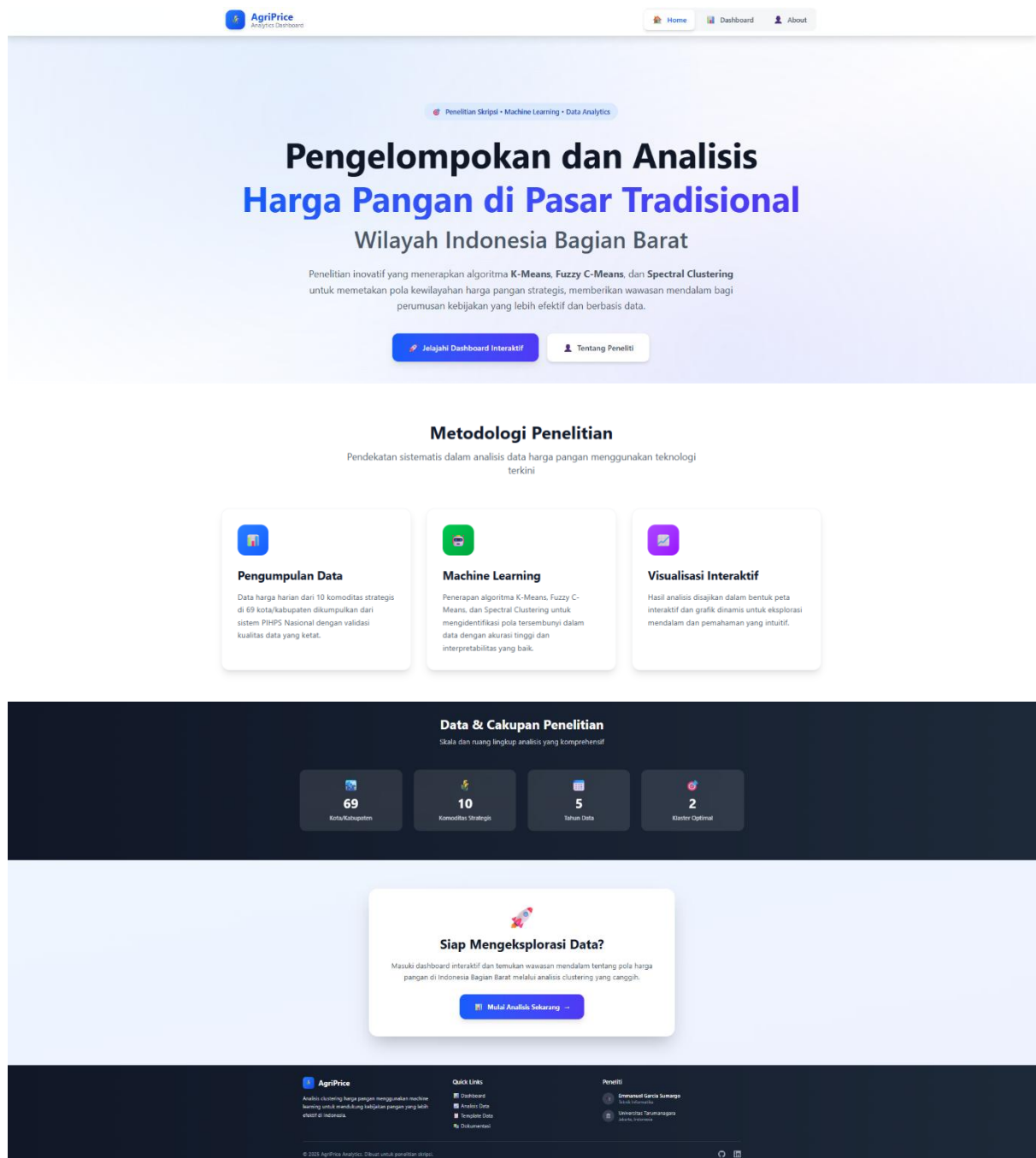
Buku panduan ini akan memandu Anda dalam menggunakan seluruh fitur AgriPrice, termasuk:

- Mengunggah dan Menganalisis data harga pangan Anda sendiri.
- Membaca dan berinteraksi dengan Peta Klaster Interaktif.
- Membandingkan hasil dari tiga model analisis (*K-Means*, *FCM*, *Spectral Clustering*).
- Memahami karakteristik harga unik setiap klaster yang terbentuk.

Tampilan Antar Muka Halaman Home

Pada halaman **Home** ditampilkan judul dari buku skripsi dan beberapa informasi penelitian seperti metodologi, data, dan cakupan. Pada halaman ini juga terdapat beberapa tombol untuk navigasi:

1. **Jelajahi Dashboard Interaktif:** pergi ke halaman **Dashboard**.
2. **Tentang Peneliti:** pergi ke halaman **About**.
3. **Mulai Analisis Sekarang:** pergi ke halaman **Dashboard**.



Tampilan Antar Muka Halaman Dashboard

Halaman **Dashboard** menyajikan dua mode utama untuk analisis data. Anda dapat beralih di antara kedua mode ini menggunakan tombol yang tersedia pada **Panel Kontrol**.

Mode Dashboard	Keterangan Singkat
Hasil Penelitian	Mode <i>read-only</i> untuk melihat hasil eksperimen <i>clustering</i> terbaik.
Analisis Data Anda	Mode interaktif untuk melakukan analisis <i>clustering</i> dengan data dan parameter yang Anda tentukan sendiri.

Pada kedua mode ini, akan ditampilkan visualisasi hasil *clustering* berupa peta sebaran *cluster* dan grafik-grafik pendukung.

1. Mode Hasil Penelitian

Tujuan dan Fungsi

- Mode ini berfungsi sebagai tampilan hasil (*read-only*).
- **Tujuan:** Menampilkan pemetaan visual hasil *clustering* terbaik yang dihasilkanserangkaian eksperimen. Hasil ini berfungsi sebagai bahan pendukung penulisan ilmiah atau skripsi.
- **Fitur:** Pengguna hanya dapat melihat hasil akhir penelitian, tanpa memerlukan langkah-langkah tambahan, analisis, atau pengolahan data lebih lanjut.

Proses dan Konfigurasi Eksperimen Terbaik

Visualisasi yang ditampilkan pada mode ini didasarkan pada eksperimen yang menggunakan konfigurasi terbaik sebagai berikut:

Metode Eksperimen

Eksperimen dilakukan dengan menguji tiga algoritma *clustering* utama:

- **K-Means**
- **Fuzzy C-Means**
- **Spectral Clustering**

Parameter Uji

Masing-masing algoritma diuji dengan berbagai konfigurasi jumlah *cluster*, yaitu mulai dari **2 hingga 10 *cluster***. Kinerja setiap kombinasi dievaluasi menggunakan dua metrik utama:

- **Silhouette Score**
- **Davies–Bouldin Index**

Hasil Terbaik

Berdasarkan evaluasi seluruh eksperimen, konfigurasi yang menghasilkan performa tertinggi adalah:

- **Algoritma Terbaik:** Spectral Clustering
- **Jumlah *Cluster* Optimal:** 2 *cluster*

Hasil visualisasi pada mode “**Hasil Penelitian**” merupakan tampilan dari konfigurasi optimal tersebut.

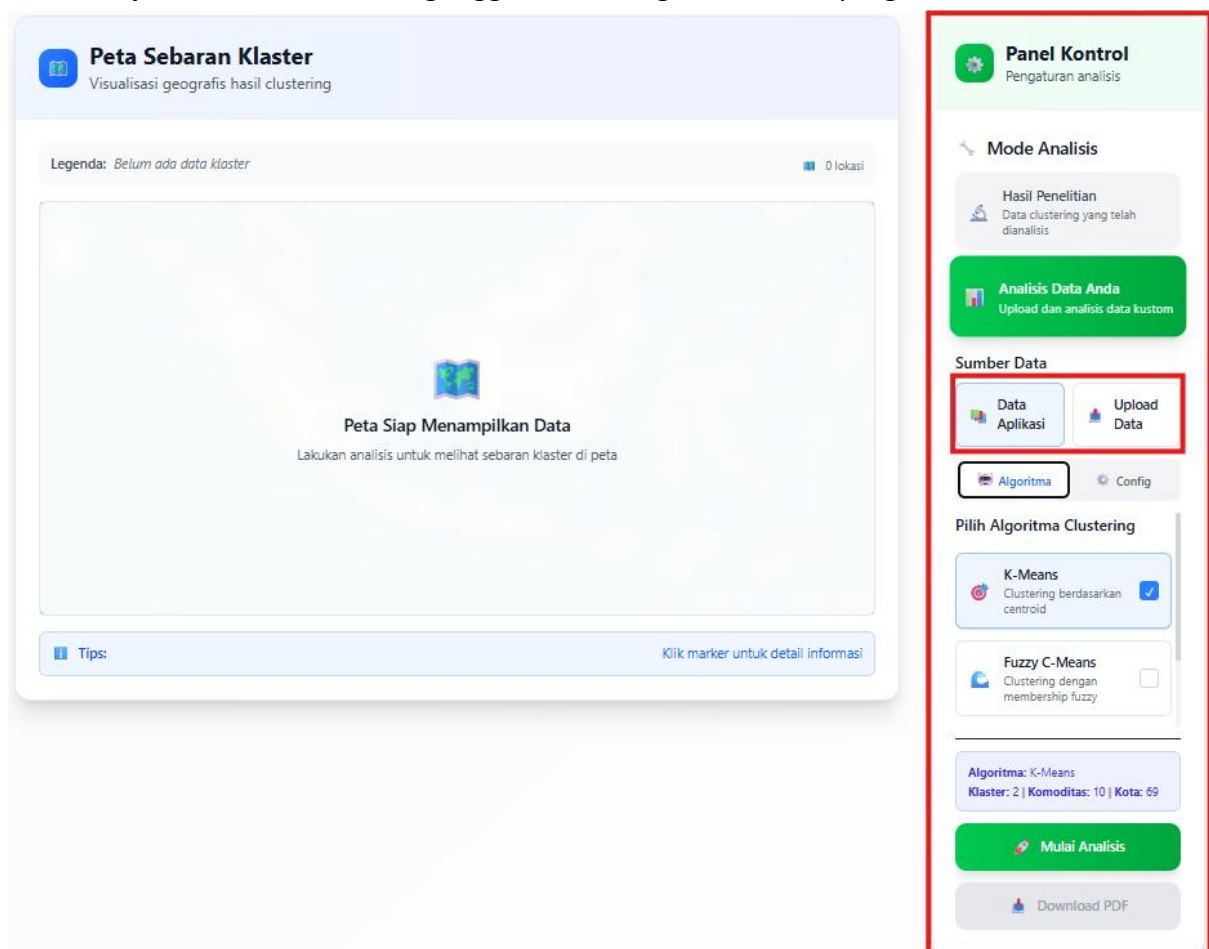
Informasi Lebih Lanjut

Apabila Anda membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam terkait proses eksperimen, parameter yang digunakan, maupun interpretasi hasil, seluruh fitur dan informasi tersebut tersedia secara lebih lengkap pada mode “**Analisis Data Anda**”.

2. Analisis Data Anda

Di dalam mode **Analisis Data Anda**, anda harus memilih sumber data menggunakan opsi di **Panel Kontrol**. Panel ini ditunjukkan oleh kotak merah pada gambar di bawah ini.

- Pilih **Data Aplikasi** untuk menganalisis data bawaan yang telah disediakan oleh aplikasi.
- Pilih **Upload Data** untuk mengunggah dan menganalisis data yang Anda miliki.



A. Data Aplikasi

Anda dapat menggunakan Data Aplikasi untuk menampilkan pemetaan dan grafik hasil *clustering*.

Detail Data

Data yang disediakan aplikasi adalah data harga pangan dengan cakupan:

- **Rentang Waktu:** 5 tahun (Tahun 2020–2024).
- **Cakupan Wilayah:** 69 kota di wilayah Indonesia Bagian Barat.
- **Komoditas:** 10 komoditas pangan.

Langkah Analisis

Sebelum hasil dapat ditampilkan, Anda harus memilih algoritma yang ingin digunakan. Anda dapat memilih satu (1) atau lebih algoritma *clustering*.

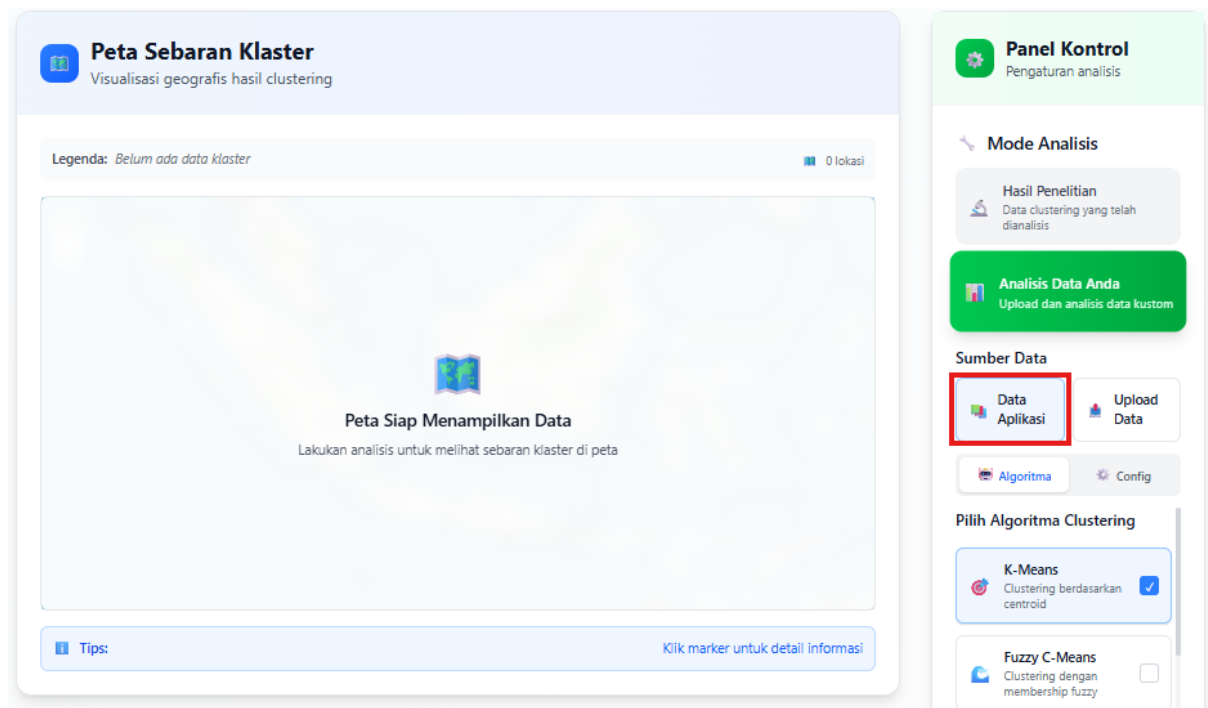
Hasil Analisis (Output)

Hasil yang ditampilkan akan berbeda berdasarkan jumlah algoritma yang Anda pilih:

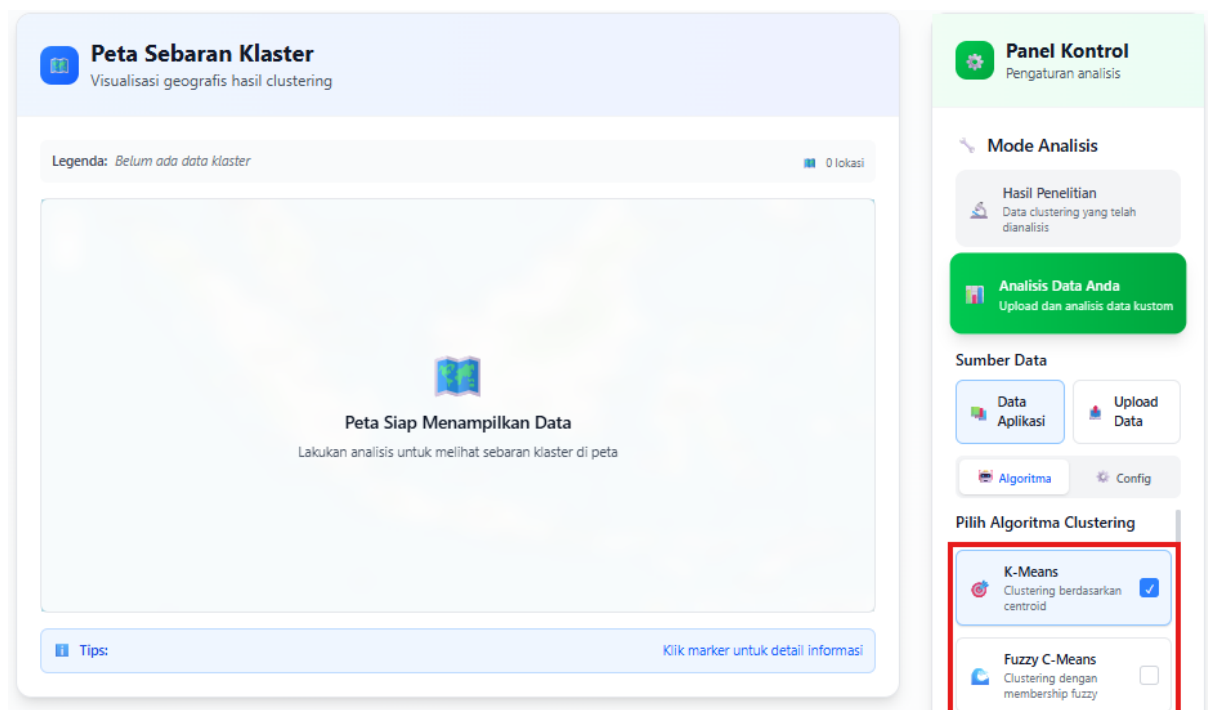
Pilihan Algoritma	Hasil yang Ditampilkan	Detail Hasil
Satu (1) Algoritma	Hasil <i>Clustering</i> Lengkap	- Pemetaan visual hasil <i>clustering</i>. - Beberapa grafik pendukung. - File PDF yang dapat diunduh, berisi daftar anggota untuk masing-masing <i>cluster</i>.
Lebih dari Satu (> 1) Algoritma	Perbandingan Kinerja Algoritma	- Pemetaan visual hasil <i>clustering</i> (dengan <i>dropdown</i> untuk melihat hasil masing-masing algoritma). - Tabel Perbandingan Metrik Kinerja (misalnya: <i>Silhouette Score</i>, <i>Davies Bouldin Index</i>, dan Waktu Komputasi). - Anggota masing-masing <i>cluster</i> juga ditampilkan dan dapat dilihat menggunakan menu <i>dropdown</i> berdasarkan algoritma yang dibandingkan. - File PDF yang dapat diunduh, merangkum perbandingan metrik dan keanggotaan <i>cluster</i> yang ditampilkan di <i>website</i>.

Langkah-langkah melakukan analisis menggunakan data aplikasi:

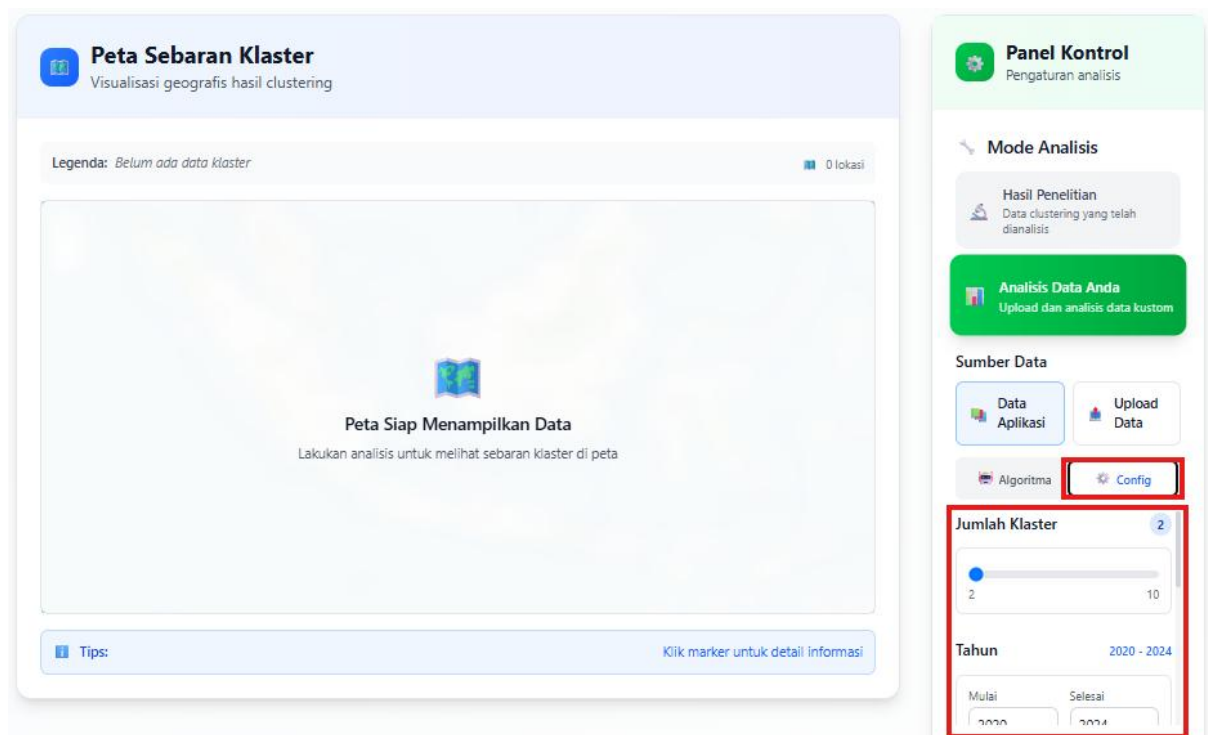
1. Tekan Data Aplikasi pada Panel Kontrol.



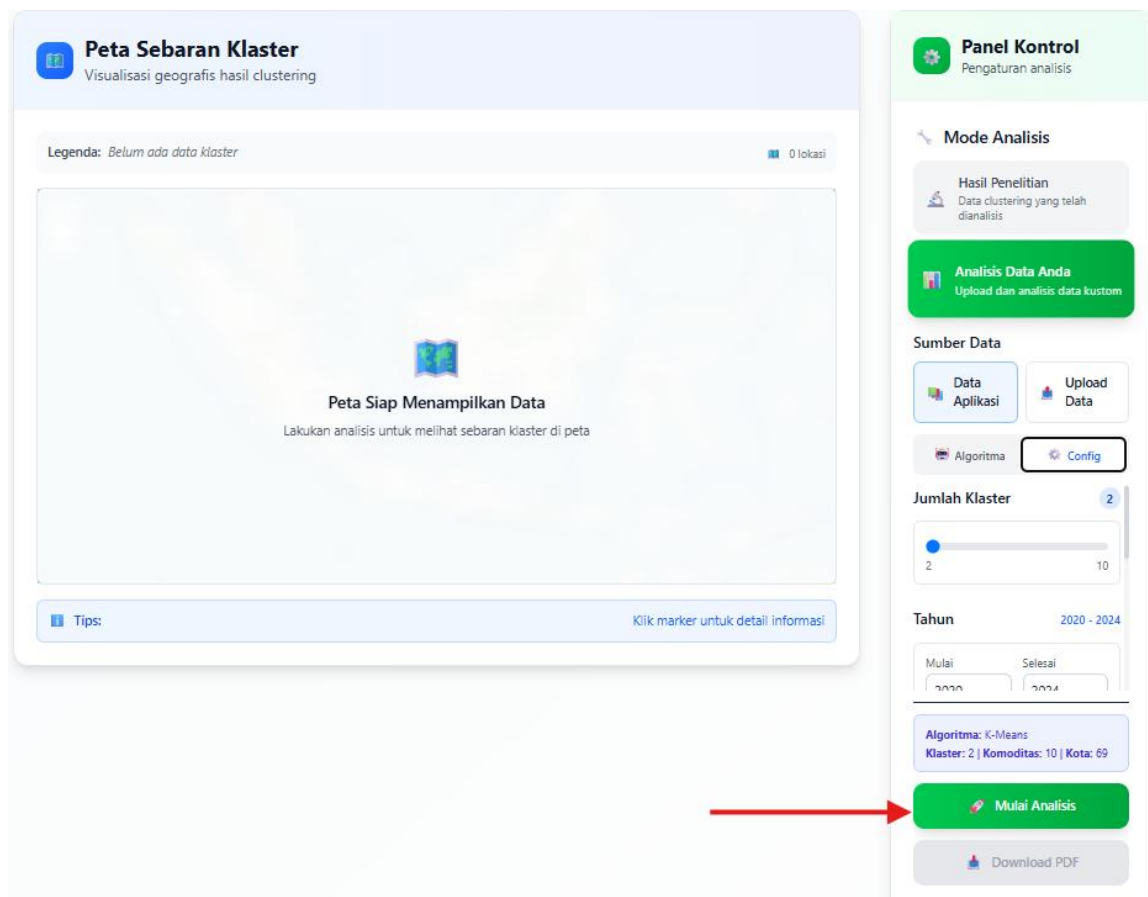
2. Pilih algoritma yang ingin digunakan atau dibandingkan pada tab algoritma.



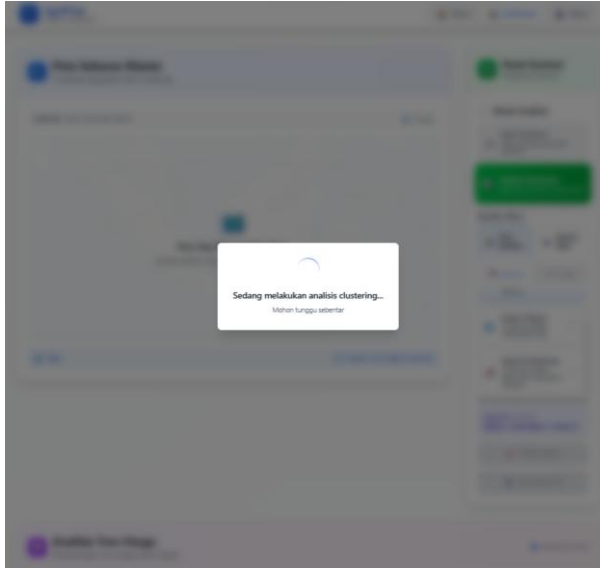
- Pilih cakupan data yang ingin di clustering pada tab config.



- Tekan tombol "Mulai Analisis".



5. Tunggu hingga loading selesai.



Setelah proses *loading* selesai, hasil analisis akan ditampilkan pada layar dengan tata letak sebagai berikut:

Tata Letak Hasil

- **Peta Sebaran *Cluster***: Ditampilkan di sebelah kiri Panel Kontrol.
- **Grafik/*Chart***: Beberapa *chart* pendukung lainnya akan ditampilkan di bagian bawah Peta dan Panel Kontrol.

Navigasi *Chart*

- Semua *chart* tersebut berada dalam sebuah wadah *chart* (*chart container*).
- Untuk melihat *chart* tertentu (misalnya *Trend Chart*, *Heatmap*, dll.), Anda dapat memilih tab yang sesuai pada bagian atas wadah *chart* tersebut.

1. Peta Sebaran Kluster



2. Trend Chart

Fungsi

Tujuan: Menunjukkan pergerakan harga masing-masing komoditas sepanjang rentang waktu tahun yang dianalisis (dikelompokkan/di-clustering).

Cara Menggunakan

- Untuk melihat data atau tren harga komoditas tertentu, gunakan menu *dropdown* yang terletak di kanan atas *chart* yang ditunjukkan oleh kotak merah.

Tren Harga per Klaster

Analisis perbandingan harga cabai merah antar klaster

Jenis Chart: [Tren](#) [DNA](#) [Distribusi](#) [Korelasi](#) [PCA](#) [Silhouette](#)

Pilih Komoditas: Cabai Merah

Klaster 0

Rata-rata

Rp 46.851,36

-14.6%

Klaster 1

Rata-rata

Rp 38.916,93

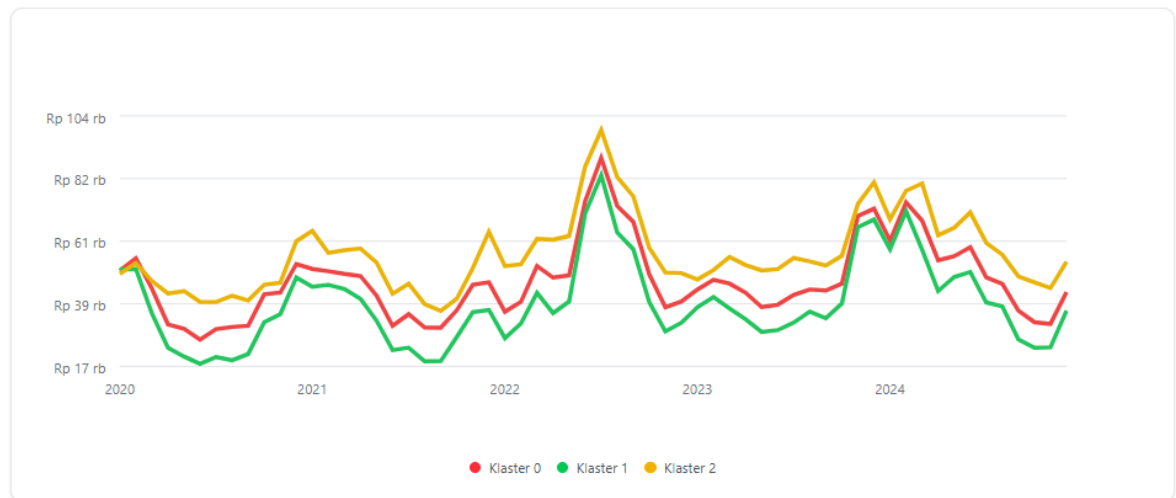
-28.0%

Klaster 2

Rata-rata

Rp 56.138,5

8.4%



3. Radar Chart

Fungsi

Tujuan: Menampilkan karakteristik setiap *cluster* berdasarkan rata-rata harga dari setiap komoditas yang di-*clustering*.

Opsi Tampilan

Anda dapat memilih dua mode tampilan untuk menganalisis karakteristik *cluster*:

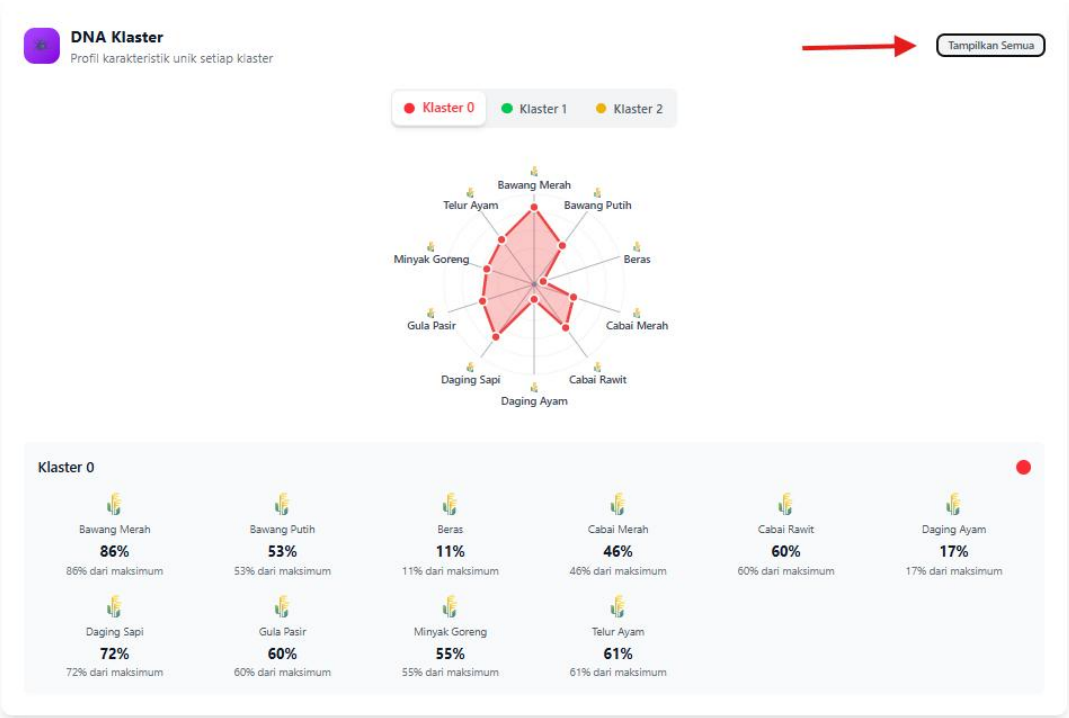
- Tampilkan Semua: Memunculkan karakteristik (rata-rata harga) dari semua *cluster* secara bersamaan.
- Satu per Satu: Memungkinkan Anda melihat karakteristik (rata-rata harga) dari satu *cluster* tertentu saja.

DNA Klaster - Profil Karakteristik

Visualisasi radar menampilkan profil unik setiap klaster berdasarkan harga, volatilitas, dan tren

Jenis Chart:

- Tren
- DNA
- Distribusi
- Korelasi
- PCA
- Silhouette

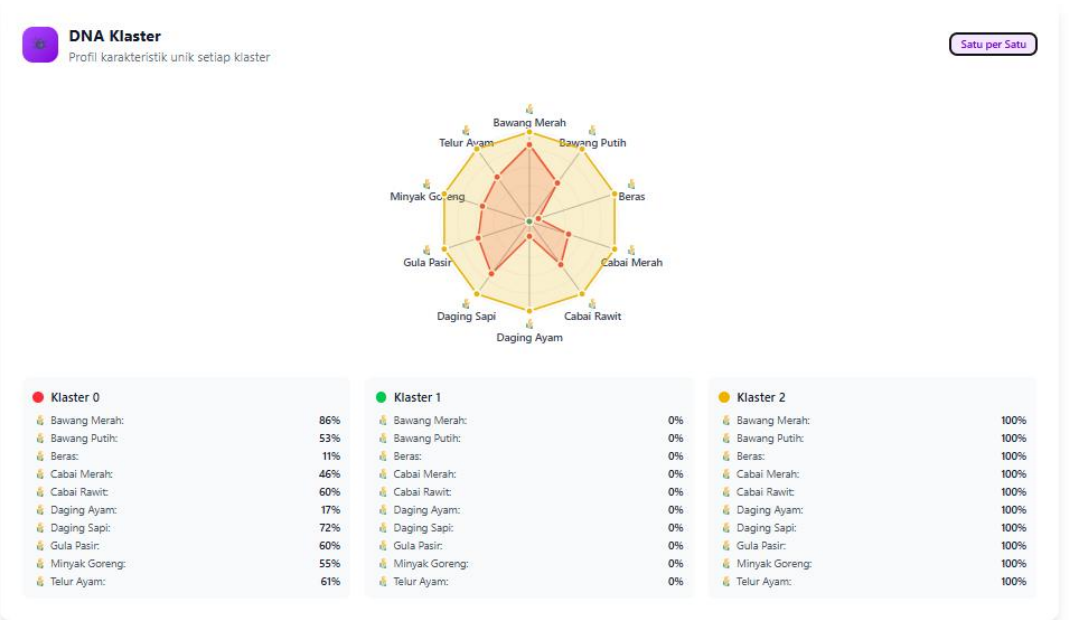


DNA Klaster - Profil Karakteristik

Visualisasi radar menampilkan profil unik setiap klaster berdasarkan harga, volatilitas, dan tren

Jenis Chart:

- Tren
- DNA
- Distribusi
- Korelasi
- PCA
- Silhouette



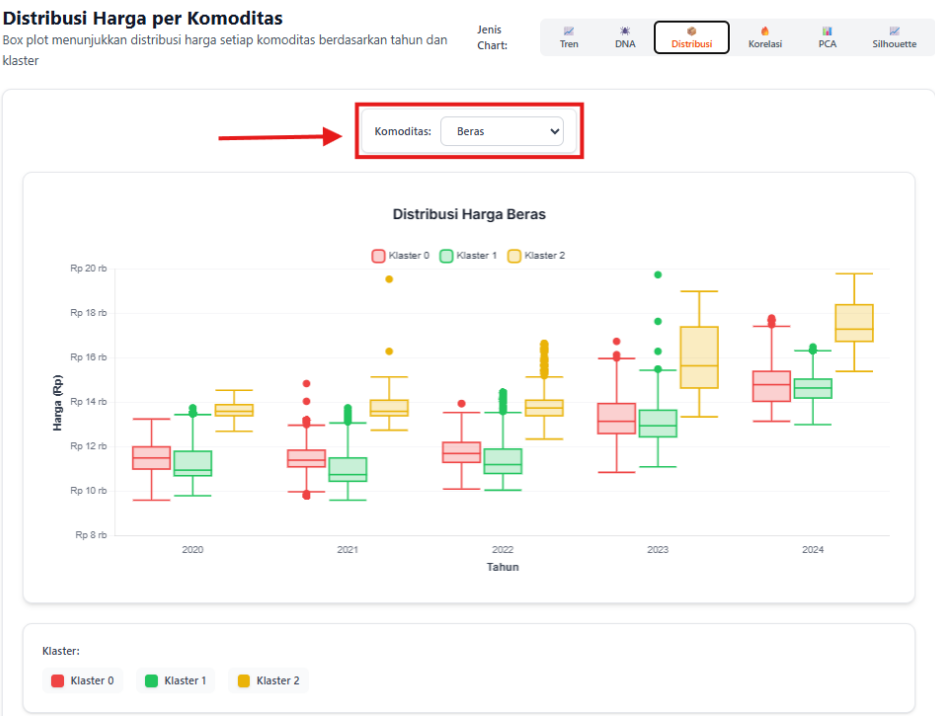
4. Box Plot Chart

Fungsi

Tujuan: Menampilkan distribusi harga dari setiap komoditas.

Cara Menggunakan

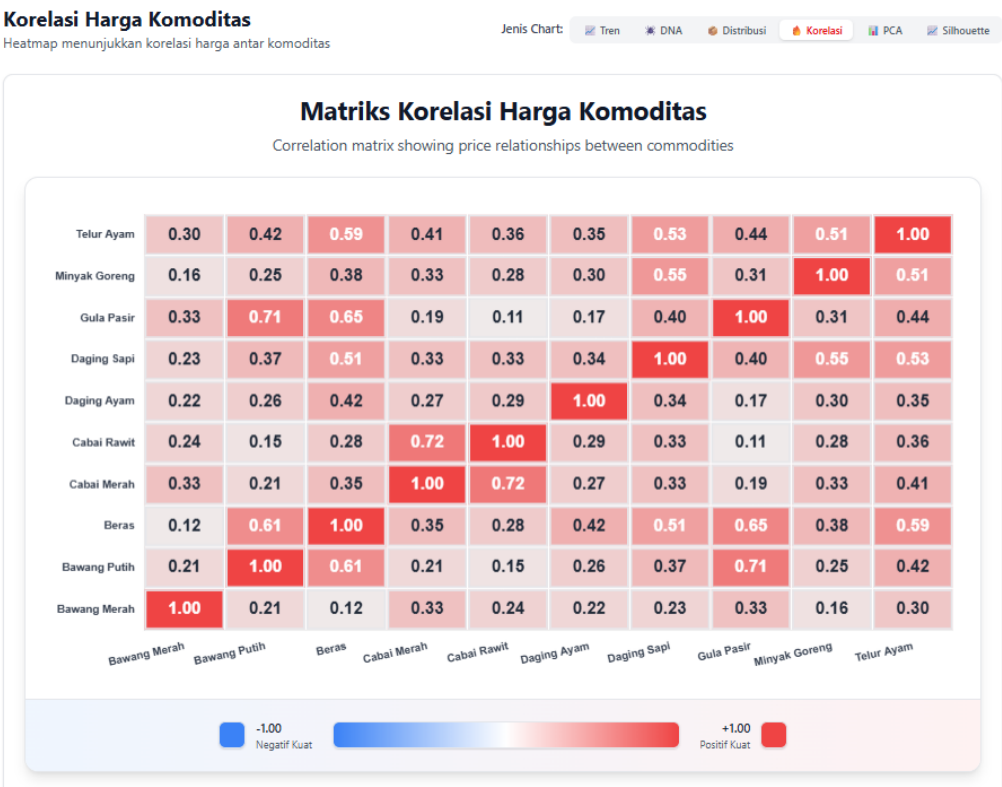
- Untuk melihat distribusi harga komoditas tertentu, pilih nama komoditas pada menu *dropdown*.
- Lokasi *dropdown* ini ditunjukkan oleh kotak merah pada gambar di bawah ini.



5. Heatmap

Fungsi

Tujuan: Menampilkan korelasi (hubungan) antar komoditas.



6. Scatter Plot

Fungsi

- Tujuan: Menampilkan visualisasi hasil *clustering* di ruang dua dimensi (2D). Plot ini digunakan untuk menunjukkan seberapa mirip suatu kota dengan kota lain dalam hal karakteristik harga.

Interpretasi Visual

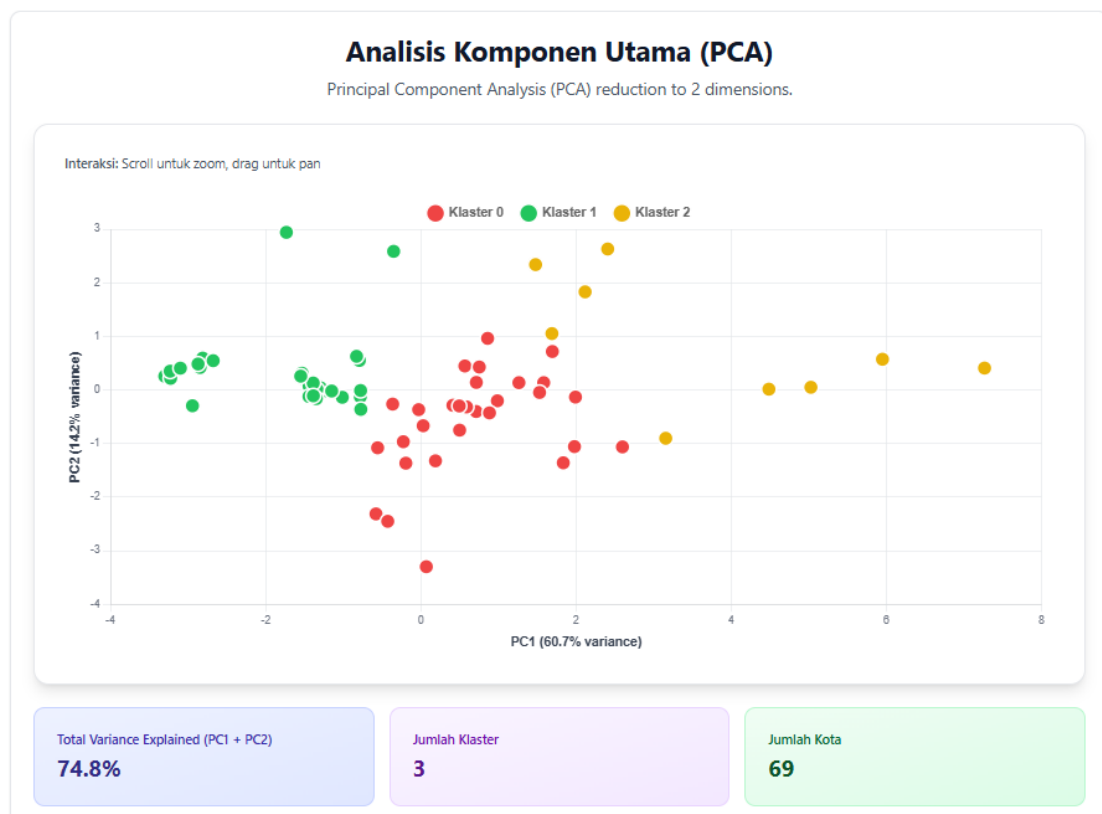
- Kemiripan: Kedekatan antara dua titik (kota) pada *scatter plot* menunjukkan tingkat kemiripan karakteristik harga antar kota tersebut.
- Jarak: Semakin dekat jarak antar titik, semakin mirip karakteristik harga kedua kota tersebut.
- Pengelompokan: Kota-kota yang berada dalam satu cluster (kelompok warna yang sama) cenderung terletak berdekatan.

Analisis Komponen Utama (PCA)

Scatter plot PCA menampilkan pengelompokan kota dalam ruang 2D yang direduksi

Jenis Chart:

Tren DNA Distribusi Korelasi **PCA** Silhouette



7. Metrik Evaluasi

Fungsi

Tujuan: Menyajikan nilai-nilai metrik statistik yang berfungsi sebagai pengukur seberapa baik proses *clustering* telah dilakukan.

Isi Tampilan

Tab Metrik Evaluasi menampilkan hasil evaluasi sebagai berikut:

- Nilai Metrik Global: Nilai agregat dari Silhouette Score dan Davies–Bouldin Index yang mengukur performa keseluruhan *clustering*.
- Silhouette Score per Kota: Nilai *Silhouette Score* untuk setiap kota yang dianalisis.
- Anggota *Cluster*: Daftar lengkap anggota dari setiap *cluster* yang terbentuk.

Analisis Silhouette Clustering

Evaluasi kualitas pengelompokan berdasarkan silhouette score dan Davies-Bouldin index

Jenis Chart:

Tren

DNA

Distribusi

Korelasi

PCA

Silhouette

Analisis Silhouette Clustering

Evaluasi kualitas pengelompokan berdasarkan silhouette score

Overall Silhouette Score

0.303

-1 to 1 (Higher is better)

Davies-Bouldin Index

1.240

Lower is better

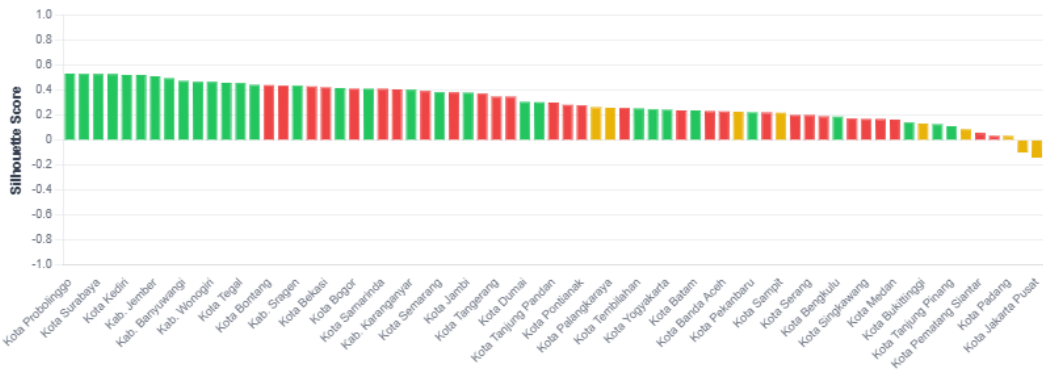
Total Cities

69

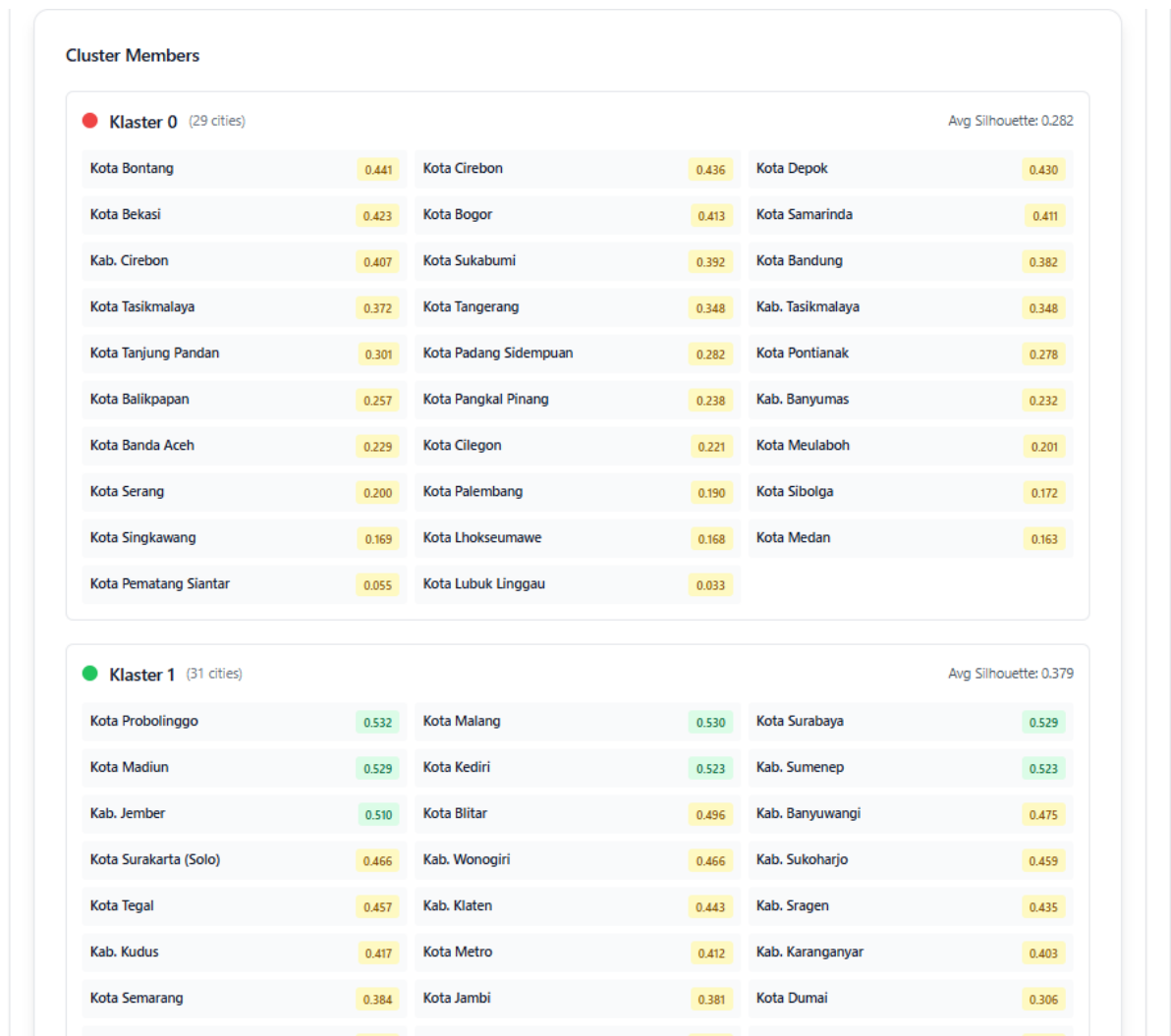
Across 3 clusters

Silhouette Scores by City

Bar colors represent cluster membership. Higher scores indicate better clustering.

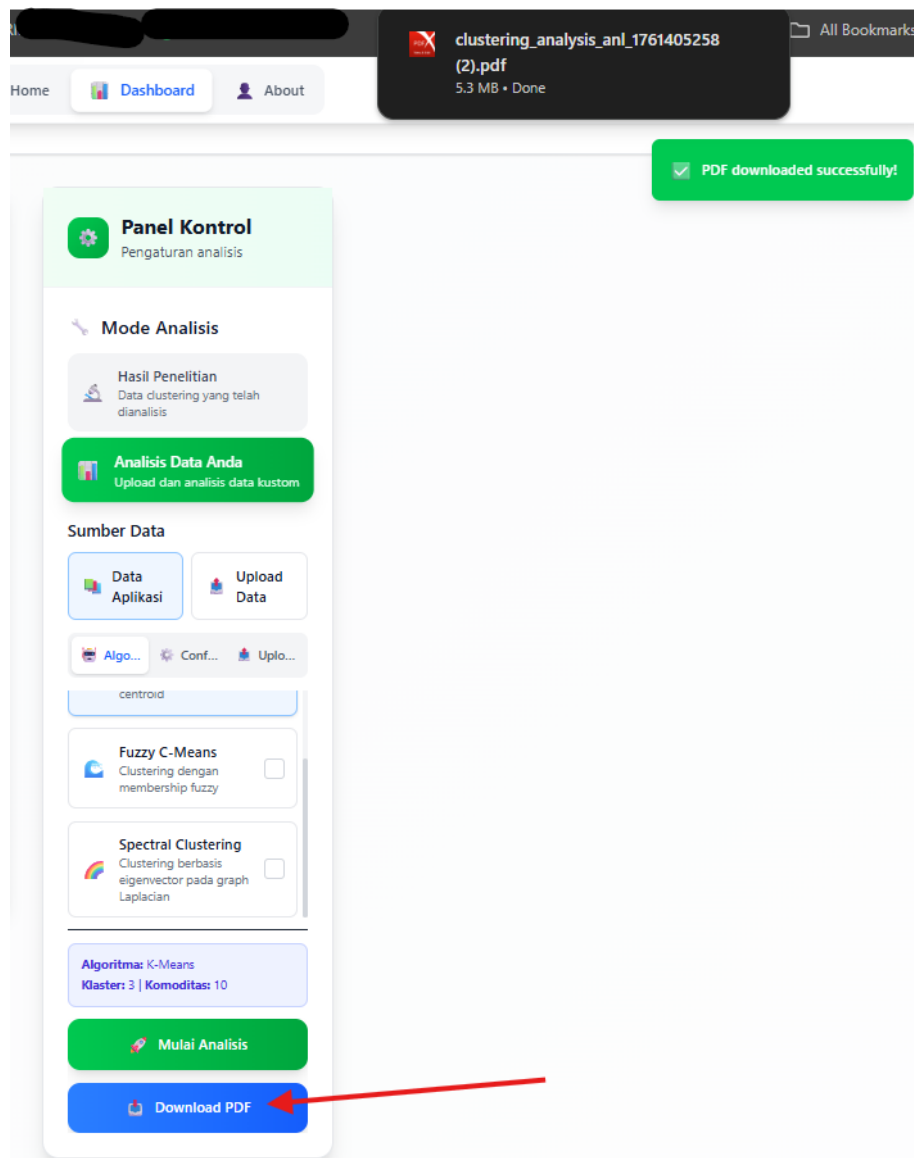


Cities (sorted by silhouette score)



8. Laporan PDF

Anda dapat mengunduh ringkasan hasil clustering yaitu anggota setiap cluster dan semua grafik yang ditampilkan pada website dengan mengklik tombol **“Download PDF”**.



Perbandingan Hasil Clustering Algoritma

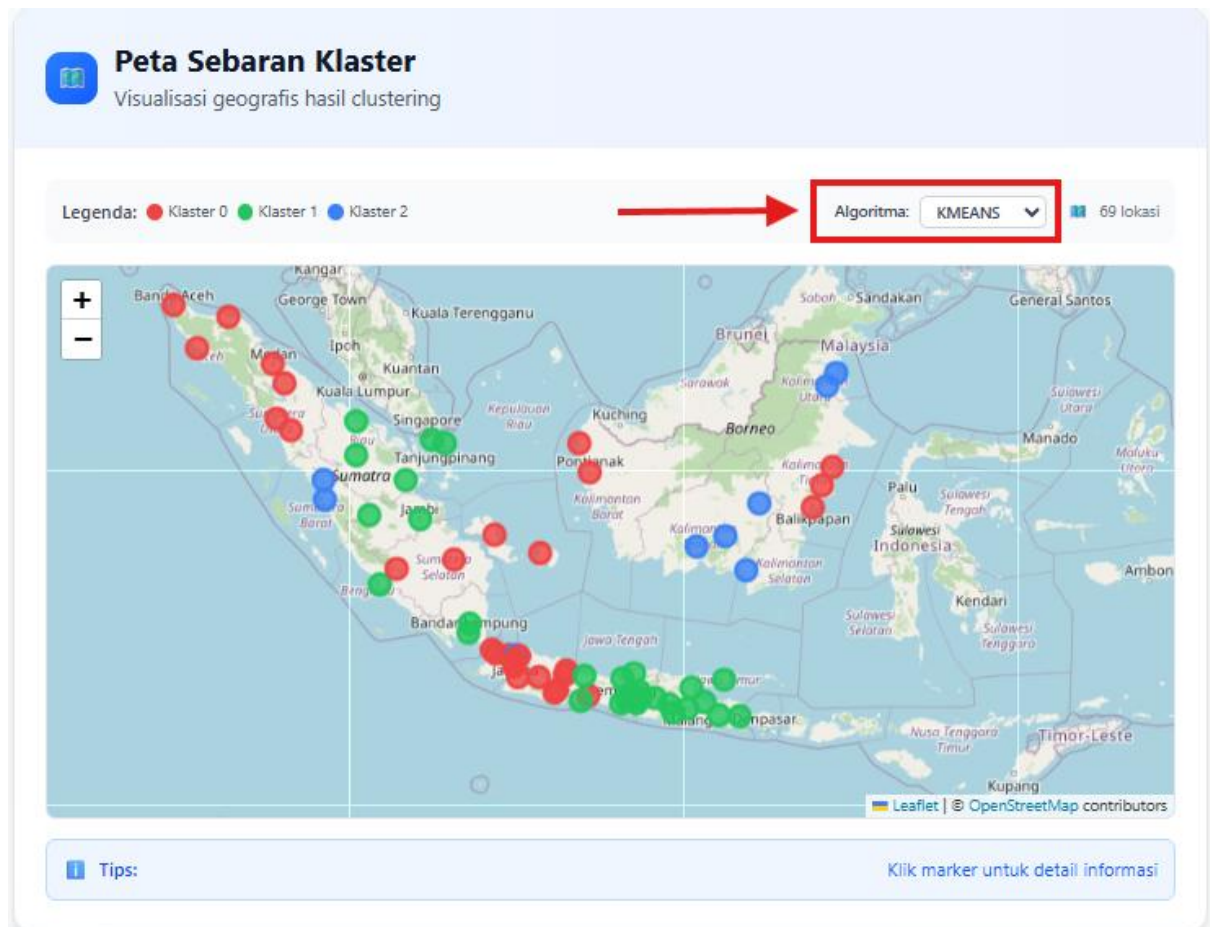
Langkah-langkah melakukan perbandingan hasil clustering algoritma:

1. **Aksi:** Prosedur untuk memulai analisis perbandingan pada dasarnya sama dengan analisis satu algoritma (mengklik "**Analisis**").
2. **Perbedaan:** Perbedaannya adalah Anda harus memilih lebih dari satu algoritma (*clustering*) dalam jendela *Modal* parameter.

Tampilan Hasil (Output)

Setelah analisis selesai, hasil akan ditampilkan dengan detail perbandingan sebagai berikut:

- **Peta Sebaran *Cluster*:** Peta sebaran *cluster* akan ditampilkan, dilengkapi dengan menu *dropdown* untuk memilih dan melihat visualisasi hasil *clustering* dari masing-masing algoritma yang dibandingkan.



- **Tabel Perbandingan Kinerja:** Ditampilkan tabel yang membandingkan metrik evaluasi seperti Silhouette Score, Davies–Bouldin Index, dan Waktu Komputasi untuk setiap algoritma.

Perbandingan Algoritma
Silhouette, DBI, dan Waktu Komputasi

ALGORITMA	SILHOUETTE SCORE ↑	DBI SCORE ↓	WAKTU (S) ↓
SPECTRAL	0.469	0.459	0.033
KMEANS	0.303	1.240	0.019
FCM	0.270	1.331	0.004

- **Anggota *Cluster*:** Daftar anggota *cluster* untuk setiap algoritma yang dibandingkan juga tersedia. Untuk melihat keanggotaan *cluster* dari algoritma tertentu, gunakan menu *dropdown* yang sesuai.

Pilih Algoritma: **KMEANS** ▼ 3 klaster total • 69 kota

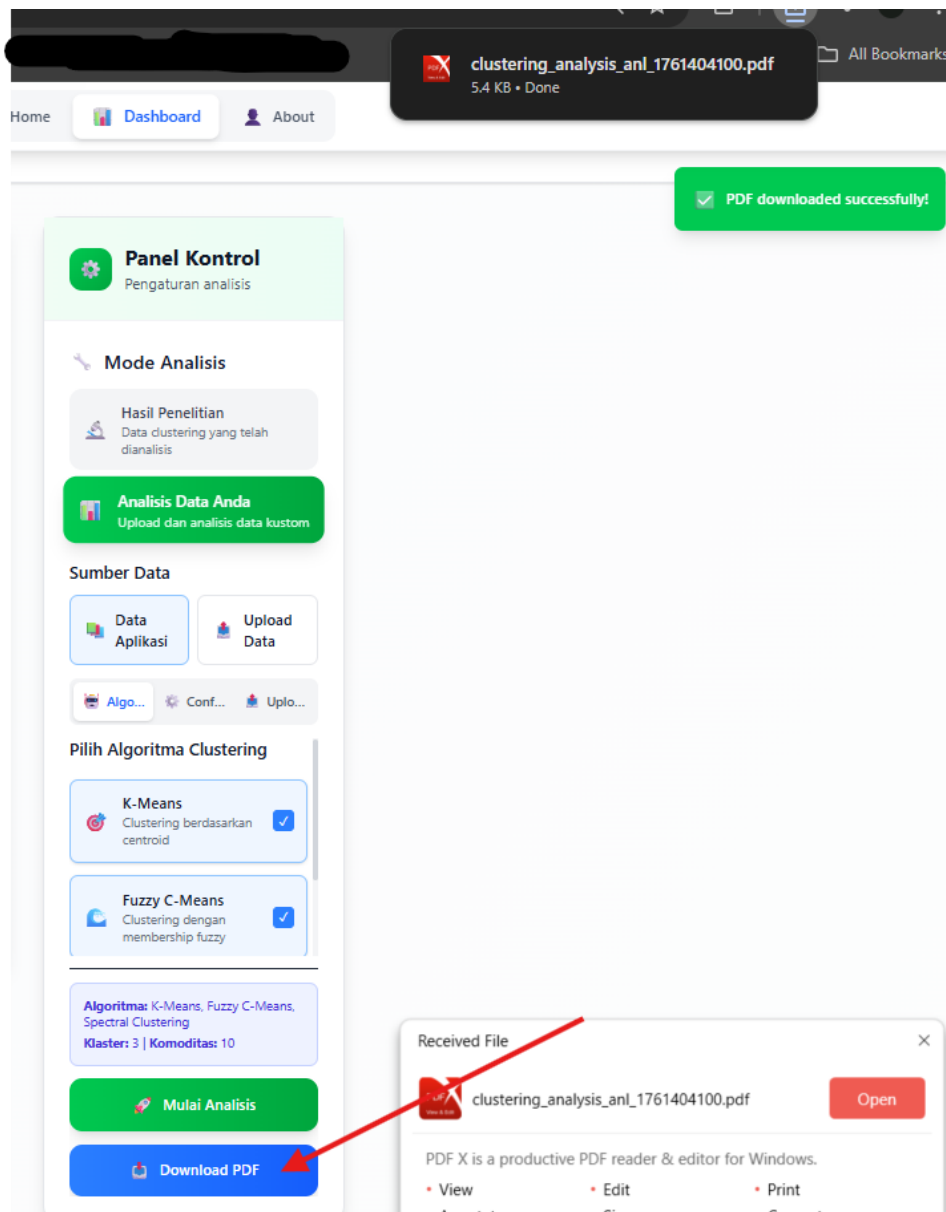
Klaster 1 • Klaster 0: Pusat Konsumsi Harga Tinggi 29 anggota

Kota Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Kota Meulaboh	Kota Cilegon
Kota Serang	Kota Tangerang	Kab. Cirebon	Kab. Tasikmalaya
Kota Bandung	Kota Bekasi	Kota Bogor	Kota Cirebon
Kota Depok	Kota Sukabumi	Kota Tasikmalaya	Kab. Banyumas
Kota Pontianak	Kota Singkawang	Kota Balikpapan	Kota Bontang
Kota Samarinda	Kota Pangkal Pinang	Kota Tanjung Pandan	Kota Lubuk Linggau
Kota Palembang	Kota Medan	Kota Padang Sidempuan	Kota Pematang Siantar
Kota Sibolga			

Klaster 2 • Klaster 1: Lumbung Pangan Stabil 31 anggota

Kota Bengkulu	Kota Yogyakarta	Kab. Bungo	Kota Jambi
Kab. Boyolali	Kab. Cilacap	Kab. Karanganyar	Kab. Klaten
Kab. Kudus	Kab. Sragen	Kab. Sukoharjo	Kab. Wonogiri
Kota Semarang	Kota Surakarta (Solo)	Kota Tegal	Kab. Banyuwangi
Kab. Jember	Kab. Sumenep	Kota Blitar	Kota Kediri
Kota Madiun	Kota Malang	Kota Probolinggo	Kota Surabaya

- **Laporan Hasil (PDF):** Anda dapat mengunduh ringkasan hasil perbandingan algoritma (termasuk tabel metrik dan keanggotaan *cluster*) dengan mengklik tombol **“Download PDF”**.



B. Upload Data

Anda dapat melakukan analisis *clustering* menggunakan data Anda sendiri dengan mengunggahnya melalui tombol **Upload Data** di Panel Kontrol.

Persyaratan Format Data

Agar data Anda dapat diproses dengan benar, pastikan *file* yang Anda unggah mengikuti format dan struktur hirarki berikut:

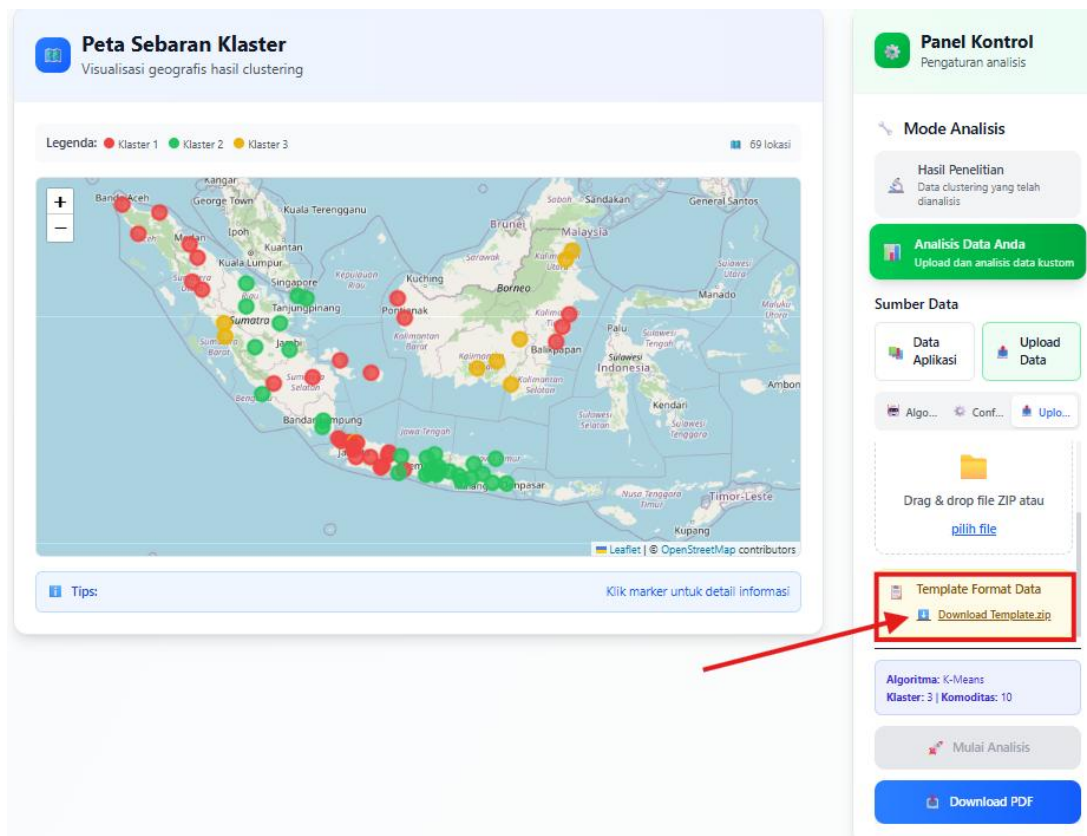
1. Format Utama: Data harus dikemas dalam satu *file* terkompresi berformat .zip.
2. Struktur Folder: Di dalam *file* .zip, Anda harus membuat struktur folder bertingkat:
 - Level 1 (Folder Provinsi): Buat folder dengan nama Provinsi (misalnya, JAWA_BARAT).

- Level 2 (Folder Kota): Di dalam folder Provinsi, buat folder lagi dengan nama Kota (misalnya, BANDUNG).
- Level 3 (File Data): Di dalam folder Kota, masukkan *file* yang berisi data harga pangan tahunan dalam format .xlsx (Microsoft Excel).

Penting: Pastikan penamaan folder (Provinsi dan Kota) konsisten dan mencerminkan data yang terkandung di dalamnya. Data harga pangan dalam .xlsx diasumsikan memiliki format yang telah disepakati (misalnya, kolom *Tahun* dan kolom *Komoditas*).

```
data_upload.zip
|
├── PROVINSI 1/
|   ├── KOTA 1/
|   |   ├── 2020.xlsx
|   |   └── 2021.xlsx
|   |
|   └── KOTA 2/
|       ├── 2020.xlsx
|       └── 2021.xlsx
|
├── PROVINSI 2/
|   ├── KOTA 3/
|   |   ├── 2020.xlsx
|   |   └── 2021.xlsx
|   |
|   └── KOTA 4/
|       ├── 2020.xlsx
|       └── 2021.xlsx
|
└── ... (dan seterusnya)
```

Contoh template data dapat di download pada tab Upload Data yang ditunjukkan pada kotak merah pada gambar di bawah ini.



Mengisi Template Data

Anda dapat mengunduh Template.zip untuk memastikan struktur folder yang benar.

Batasan Template

- *File* Template.zip sudah berisi folder dengan nama Provinsi dan Kota yang telah ditetapkan.
- Penting: Jangan mengganti nama folder Provinsi dan Kota yang sudah ada di dalam *Template.zip*. Aplikasi hanya dapat menganalisis data untuk wilayah (provinsi dan kota) yang terdaftar di dalam *template* tersebut.
- Anda hanya perlu mengisi data harga pangan yang diunduh dari *website* resmi PIHPS ke dalam folder Kota yang sesuai.

Prosedur Pengunduhan Data PIHPS

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk mengunduh data harga pangan tahunan dari *website* PIHPS (Bank Indonesia):

1. Buka *website* resmi PIHPS: <https://www.bi.go.id/hargapangan/home/index>.
2. Arahkan kursor (*Hover*) ke menu **Tabel Harga** pada *navigation bar*.
3. Arahkan kursor (*Hover*) ke **Pasar Tradisional**.
4. Klik **Berdasarkan Daerah**.



5. Pilih **Komoditas, Provinsi, dan Kota** yang datanya ingin Anda unduh (sesuaikan dengan nama folder di *template*).
6. Pilih **Laporan Harian**.
7. Atur **tanggal mulai dan tanggal selesai** dalam rentang **satu tahun** (misalnya, 01 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020).
8. Setelah semua parameter terisi, klik tombol **Lihat Laporan** dan tunggu hingga data muncul.
9. Setelah data muncul, klik tombol **Download** untuk mengunduh data dalam format **.xlsx**.

Komoditas

☒ Beras

☐ Daging Ayam

☐ Daging Ayam Ras Se...

☐ Daging Sapi

☐ Daging Sapi Kualitas 1
 ☐ Daging Sapi Kualitas 2

Provinsi

☒ Aceh

☐ Bali
 ☐ Banten
 ☐ Bengkulu
 ☐ DI Yogyakarta
 ☐ DKI Jakarta

Kabupaten/Kota

☒ Kota Banda Aceh

☐ Kota Lhokseumawe
 ☐ Kota Meulaboh

Tipe Laporan

Laporan Harian

Tanggal Mulai

1/1/2020

Tanggal Selesai

31/12/2020

Lihat Laporan

Download

Perkembangan Harga Pangan

Periode

: 17 Oct 2025 - 24 Oct 2025

Provinsi

: Semua Provinsi

Kabupaten/Kota

: Semua Kabupaten/Kota

Pasar

: Semua Pasar

Tipe Laporan

: Laporan Harian

NO	KOMODITAS (RP)	17/10/2025	20/10/2025	21/10/2025	22/10/2025	23/10/2025	24/10/2025
Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
I	Beras	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,850
1	Beras Kualitas Bawah I	14,500	14,450	14,450	14,450	14,500	14,550
2	Beras Kualitas Bawah II	14,350	14,350	14,350	14,400	14,400	14,400
3	Beras Kualitas Medium I	15,900	15,950	15,950	15,950	15,950	15,950
4	Beras Kualitas Medium II	15,750	15,750	15,750	15,800	15,800	15,800
5	Beras Kualitas Super I	17,150	17,150	17,150	17,150	17,150	17,200
6	Beras Kualitas Super II	16,650	16,650	16,600	16,650	16,650	16,650
II	Daging Ayam	38,750	38,650	38,650	38,700	38,750	38,700
1	Daging Ayam Ras Segar	38,750	38,650	38,650	38,700	38,750	38,700
III	Daging Sapi	136,950	137,300	137,300	137,350	137,350	138,050
1	Daging Sapi Kualitas 1	140,000	140,500	140,500	140,500	140,500	141,400
2	Daging Sapi Kualitas 2	132,100	132,400	132,400	132,400	132,400	133,150
IV	Telur Ayam	31,550	31,600	31,600	31,650	31,650	31,700
1	Telur Ayam Ras Segar	31,550	31,600	31,600	31,650	31,650	31,700
V	Bawang Merah	42,000	42,150	42,300	42,050	42,050	42,300
1	Bawang Merah Ukuran Sedang	42,000	42,150	42,300	42,050	42,050	42,300
VI	Bawang Putih	39,300	38,950	38,950	38,950	38,950	39,350
1	Bawang Putih Ukuran Sedang	39,300	38,950	38,950	38,950	38,950	39,350
VII	Cabai Merah	56,350	55,400	54,950	54,300	53,650	52,350

10. Ganti nama *file* Excel yang sudah diunduh menjadi **[tahun].xlsx**. Contoh: Jika Anda mengunduh data tahun 2020, ganti nama *file* menjadi **2020.xlsx**.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	No	Komoditas (Rp)	01/01/2020	02/01/2020	03/01/2020	06/01/2020	07/01/2020	08/01/2020	09/01/2020	10/01/2020	13/01/2020	14/01/2020	15/01/2020	16/01/2020
1	I	Beras	-	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600
2	1	Beras Kualitas Bawah I	-	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750
3	2	Beras Kualitas Bawah II	-	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
4	3	Beras Kualitas Medium I	-	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
5	4	Beras Kualitas Medium II	-	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900
6	5	Beras Kualitas Super I	-	13,650	13,650	13,650	13,650	13,650	13,650	13,650	13,650	13,650	13,650	13,650
7	6	Beras Kualitas Super II	-	14,650	14,650	14,650	14,650	14,650	14,650	14,650	14,650	14,650	14,650	14,650
8	II	Daging Ayam	-	45,750	45,750	44,500	44,500	43,500	43,500	43,500	43,250	43,250	43,250	43,250
9	1	Daging Ayam Ras Segar	-	45,750	45,750	44,500	44,500	43,500	43,500	43,500	43,250	43,250	43,250	43,250
10	III	Daging Sapi	-	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
11	1	Daging Sapi Kualitas 1	-	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
12	2	Daging Sapi Kualitas 2	-	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
13	IV	Telur Ayam	-	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200
14	1	Telur Ayam Ras Segar	-	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200
15	V	Bawang Merah	-	31,000	31,000	31,000	31,500	32,250	32,250	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
16	1	Bawang Merah Ukuran Sedang	-	31,000	31,000	31,000	31,500	32,250	32,250	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
17	VI	Bawang Putih	-	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	31,000	31,000	31,250	31,250	31,750	31,750
18	1	Bawang Putih Ukuran Sedang	-	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	31,000	31,000	31,250	31,250	31,750	31,750
19	VII	Cabai Merah	-	45,250	45,500	46,750	48,000	48,000	47,500	47,500	46,500	46,500	38,250	40,000
20	1	Cabai Merah Keriting	-	45,250	45,500	46,750	48,000	48,000	47,500	47,500	46,500	46,500	38,250	40,000
21	VIII	Cabai Rawit	-	41,250	41,250	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	40,000	42,500
22	1	Cabai Rawit Hijau	-	41,250	41,250	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	40,000	42,500
23	IX	Minyak Goreng	-	12,850	12,850	12,900	12,900	12,900	12,950	13,050	13,150	13,150	13,150	13,150
24	1	Minyak Goreng Curah	-	12,250	12,250	12,400	12,400	12,400	12,650	12,650	12,650	12,650	12,650	12,650
25	2	Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1	-	13,650	13,650	13,650	13,650	13,650	13,650	13,750	13,900	13,900	13,900	13,900

Mengunggah Data ke Aplikasi

Setelah Anda menyelesaikan semua langkah persiapan dan memastikan bahwa semua data serta struktur *file* sudah sesuai dengan persyaratan (format **.zip**, penamaan **[tahun].xlsx**, dan folder Provinsi/Kota):

- Anda dapat langsung **mengunggah file .zip** tersebut melalui tombol **"pilih file"** pada **Panel Kontrol**.
- Setelah *file* Anda berhasil diunggah, Anda memiliki opsi untuk menghapusnya kapan saja dengan mengklik tombol **"Hapus File"** yang tersedia di **Panel Kontrol**.

Peta Sebaran Kluster
Visualisasi geografis hasil clustering

Legenda: ● Kluster 0 ● Kluster 1 ● Kluster 2

Algoritma: KMEANS 69 lokasi

Tips: Klik marker untuk detail informasi

Panel Kontrol
Pengaturan analisis

Mode Analisis

Hasil Penelitian
Data clustering yang telah dianalisis

Analisis Data Anda
Upload dan analisis data kustom

Sumber Data

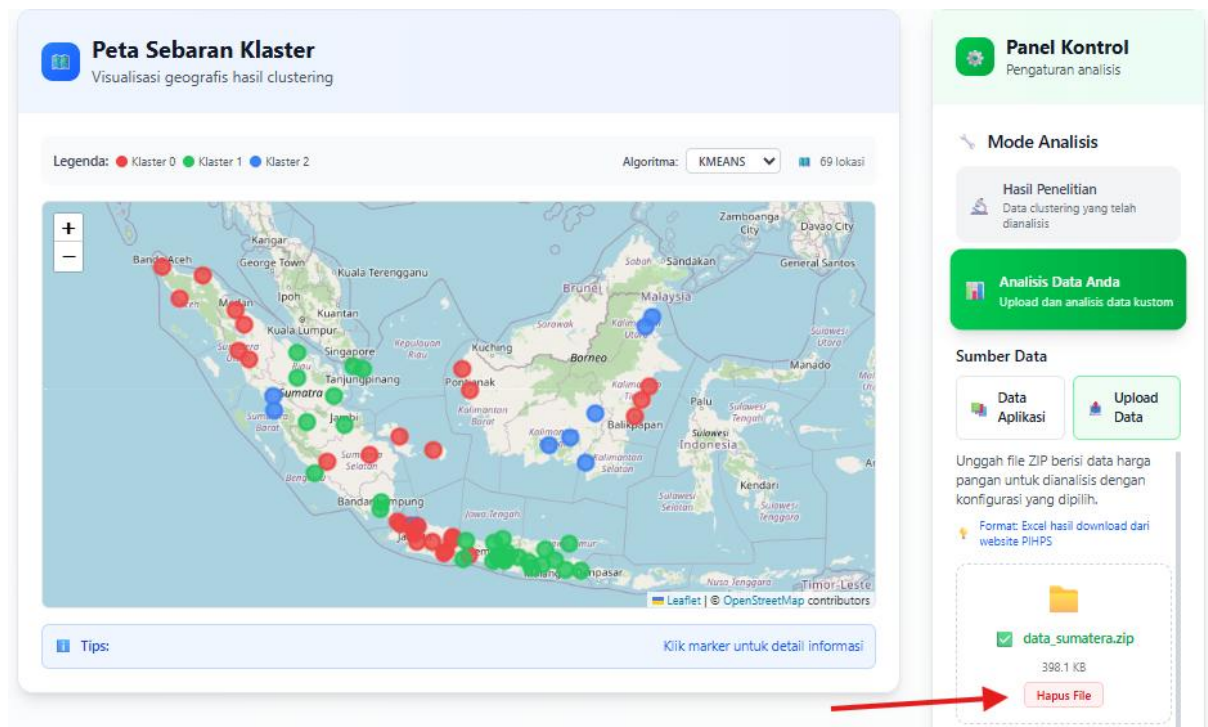
Data Aplikasi Upload Data

Unggah file ZIP berisi data harga pangan untuk dianalisis dengan konfigurasi yang dipilih.

Format: Excel hasil download dari website PIHPS

Drag & drop file ZIP atau [pilih file](#)

Template Format Data
[Download Template.zip](#)



Memulai Analisis Data Anda

1. **Langkah Aksi:** Jika *file* yang diunggah sudah sesuai dan valid, klik tombol **“Analisis”** pada **Panel Kontrol** untuk melanjutkan proses (mirip dengan langkah pada mode **“Data Aplikasi”**).
2. **Pengaturan Parameter:** Perbedaannya, pada mode **“Upload Data”** ini, sebuah jendela *pop-up* (**Modal**) akan muncul segera setelah data Anda berhasil divalidasi.
3. **Fungsi Modal:** Jendela *Modal* tersebut berfungsi untuk memilih parameter analisis (seperti algoritma *clustering* dan jumlah *cluster*) yang sesuai dengan data yang Anda input.

Tampilan Antar Muka Halaman About

Pada halaman About ditampilkan informasi mengenai peneliti, berikut adalah tampilan halaman about.

